

Ej. FIN.

22/9

Vida útil del Proyecto	5 años
Inversión total en Activo Fijo	\$ 3.000.000
Alícuotas de amortización	Dentro del sistema lineal
Valor residual al cabo de 5 años	20%
Gastos de puesta en marcha incluidos en inversión en Activo Fijo	\$ 100.000
IVA promedio sobre el total de las inversiones de Activo Fijo	21%
Activo de Trabajo (valor contable)	Año 0: \$ 100.000
Activo de Trabajo. Incremento. (valor contable)	Año 1: \$ 900.000
Inversión total en Activo de Trabajo	80% del valor contable total
IVA inversión sobre Activo de Trabajo:	Año 0: \$ 10.000
	Año 1: \$ 90.000
Crédito No Renovable (Liquidación 01/07/-1)	Monto: 60% del Activo Fijo sin IVA
Amortización: sistema alemán (cuotas anuales)	Cuotas 3
Primera cuota a partir del año y medio de la liquidación	Pero antes solo pago intereses
Intereses de pago anual	Tasa: 12% anual de pago vencido
Comisión y Gasto bancario único (al momento de la liquidación)	Tasa: 2%
IVA por intereses preoperativos	\$ 30.000
Crédito Renovable: (Liquidación 01/03/1)	Monto: 50% Inver. A. Trabajo sin IVA
Intereses de pago anual	Tasa: 14% anual de pago vencido
Amortización de intereses y gastos bancarios preoperativos	3 cuotas
Precio de Venta Unitario	\$ 4.000
Cantidad Vendida	Año 1: 1.500 unidades
Cantidad Vendida	Año 2 al 5: 2.000 unidades
Costos Constantes (D.E.)	Años 1 al 5: 2.500.000
Costos Variables (D.E.)	\$ 1.000 cada unidad
IVA del plan de explotación	21% IVA ventas,
	15% IVA insumo. → no es lo que compra tiene 21% de IVA
Honorarios al Directorio (HD)	Año 1 al 5: 10% de la utilidad
Impuesto a la ganancia	Tasa: 35% neto de HD

Determine:

1. Primera estructura financiera.
2. Servicios de los créditos. Planilla Resumen. Tasa ponderada anual (Kd)
3. Gasto financiero con incidencia de los intereses preoperativos)
4. Costos anuales: constantes y variables. Totales.
5. Resultados proforma. Punto de equilibrio anual.
6. Calendario de las inversiones, con intereses preoperativos.
7. Segunda estructura financiera y su calendario.

⇒ pago sin prom
(15%)

- 1º y 2º estructura fin
- C. ren. y no Renov
- Aporte K propio
- Por. de gracia
- ¿Quié quiere decir que se liquide un crédito?
- ¿Cómo amort el g. fin (=1441)? amort. el preop. y el resto fue al CTV y no es amort
- ¿Kd?

Int. o devengar: los que tengo que cancelar

no veo que cum lo int. en AL ... Ej6

- ① No financiación IVA (Es una Inv. Branda)
 ② 80% del AL Total (Menos los 2 valores contables: 1KK)

60% del AP sin IVA (3000)

1. Primera estructura financiera:

	Totales	Créditos		Capital
		Renovables	No Renov.	
a) Activo Fijo, sin IVA:	3000	-	1800	1200
IVA inversión (21%)	630	501	129	630
b) Inversión en Activo de Trabajo, sin IVA:	800	400	-	400
IVA inversión	100	-	-	100
d) Totales a) y b):				
Inversiones sin IVA	3800	400	1800	1600
IVA inversión total	730	-	-	730
Totales con IVA	4530	400	1800	2330

→ lo que me falta

→ Total = Renov + K

→ nec. esto p/ fin. el proyecto
 = ojo es para estruct. → cuando rolles
 o B> fin los cred. me van a gen un costo adic.

2. Servicio de los créditos

a) No Renovables

Monto: Porcentaje 60% del Activo Fijo sin IVA \$ 1800
 Fecha de liquidación: 01/07/1
 Amortización: sistema alemán (amort. de) 3 cuotas anuales
 Período de gracia: Primera cuota a partir del año y medio de la liquidación
 Tasa de interés: 12% anual de pago vencido

me ponen + lo deudo

no pago x q me lo cobran de depositar

Fecha	Deuda	Amortización anual	Intereses anuales	Gastos bancarios preoperativos
01/07/1	1800	-	-	36 2%
31/12/1	1800	-	108	
Gastos preoperativos 144				
01/01/1	1800	-	-	
30/12/1	1200	600	216	
30/12/2	600	600	144	
30/12/3	-	600	72	
30/12/4	-	-	-	
30/12/5	-	-	-	
Totales		1800	432	

en real. no se ponen en columna. directamente se depositan \$1764

Período de gracia
 sólo pago int
 o pago en 3 años

③ no pagué nada todavía. => todavía debo \$1800

G. Operativos (va al CTY)

b) Renovables

Monto: Porcentaje 50% del Activo Trabajo sin IVA \$ 400
 Fecha de liquidación: 01/03/1
 Tasa de interés: 14% anual de pago vencido

los g. op y no op

son adicionales y por no nec. + piloto que lo que cob. en lo 1º año.

14% de 400 = 56 — 12
 46,67 ← 10

Fecha	Deuda	Intereses anuales
01/01/1	-	-
01/03/1	400	Pago a fin de año
30/12/1	400	46,67
30/12/2	400	56
30/12/3	400	56
30/12/4	400	56
30/12/5	400	56
Totales		270,667

→ sólo lo puse 10 meses

me lo creditan

siempre debo \$400 x q es renov.

ej. 2) ④ 12% anual. Pero lo puse 6 meses. $\frac{12\% \cdot \$1800}{2} = 108$

⑤ gastos preop + int. bene. preop

⑥ y el importe del \$1800 (¿donde está el costo?) => $12\% \cdot 1800 = 216$
 si decio que pagaba al princ. N' sería 12% de 1200

2

Kd: Es una tasa ponderada anual de los deudas que tengo. Tengo 1 cred p/ heladero, otro p/ el auto, etc. y tienen % totales

Kd = $\frac{\text{Int. deveng en el año}}{\text{Deuda Total prom en el año}}$

c) Planilla Resumen. Determinación de la tasa ponderada anual (kd):

Ej. 2a)

Suma fechos
 $1800 + 0 =$
 $1200 + 400 =$
 $600 + 400 =$
 $100 =$

Fecha	Deuda	Amortización anual	Intereses anuales	Gastos bancarios preoperativos	Kd
01/07/-1	1800	-	-	36	
31/12/-1	1800	-	108		12%
Gastos preoperativos 144 -					
01/01/1	1800		-		
30/12/1	1600	600	262,67		12,31%
30/12/2	1000	600	200		12,5%
30/12/3	400	600	128		12,5%
30/12/4	400	-	56		12,5%
30/12/5	400	-	56		12,5%
Totales					

sólo tengo el cred, no ren

sólo tengo cred, renova

① $\frac{262,67}{1800 \cdot \frac{12}{12} + 400 \cdot \frac{10 \text{ meses}}{12}} = 12,31$

② $\frac{200}{1600} = \frac{200}{1200 + 400} = 12,5$

3. Gasto financiero

Intereses y gastos bancarios preoperativos:
 Amortización: Cuotas 3 Aícuota:

$\frac{144}{48} = 144/3$

el año debía ser
 3 el 30/12 pago. Pero
 fue y el año 1800

Ej. 2

Año	Amortización Int. Preoperat.	Intereses C. No Renovabl.	Intereses C. Renovable	Total
1	48	216	46,67	310,67
2	48	144	56	248
3	48	72	56	176
4	-	-	56	56
5	-	-	56	56
Totales	144	432	271	846,67

so og+ al CTV
 Es lo que me vale fin.

4. Costos anuales

Año	Costo constante + Gasto financiero	Costo variable	Total
1	2810,67	1500	4310,67
2	2748	2000	4748
3	2676	2000	4676
4	2556	2000	4556
5	2556	2000	4556

C.V.:

$1500 \text{ un.} \times \1000

$2000 \text{ un.} \times \1000

5. Resultados: Proforma: con Punto de Equilibrio Económico-financiero (P.E.).

	V	CTV	U a/HD e IG	HD 0/1	IG	Ue d/HD e IG	P.E. %
Año 1	6000	4310,67	1689,3	168,93	532,14	988,26	62,5
Año 2	8000	4748	3252	325,2	1024,35	1902,42	45,8
Año 3	8000	4676	3324	332,4	1042	1944,54	44,6
Año 4	8000	4556	3394	339,4	1084,86	2014,34	42,6
Año 5	8000	4556	3444	344,4	1084,86	2014,34	42,6

$(=V-CTV)$

$(=U a/HD e IG - HD) \times 0,35$

$=0,1 \cdot U a/HD e IG$

se retira los HADD

Es un pago antes de deudas
 generales
 Pero tiene un pago 11/
 que no lo cubren.

3

$$C_{de's} = C_{de} + g_{fin}$$

$$= \frac{2810,67}{6000 - 1500} = 0,6245$$

$$P.E. = \frac{\text{Costos constantes}}{\text{Ventas} - C. \text{ Variable}} \times 100$$

$$= \frac{2748}{8000 - 2000} = 0,458$$

6. Calendario de las inversiones, con intereses preoperativos:

es el ej. 1 con el og+ n/ lo
2º estructura Pim

	Año 0	Año 1	Totales
a) Activo Fijo (incrementos)	3044	100	3144
IVA inversión (21%)	639	21	660
Total a)	3683	121	3804
(1) son:	Inversiones AF + intereses preoperativos		
(2) son:	IVA AF + IVA sobre intereses preoperativos		
b) Activo de Trabajo (Inc.)	100	900	1000
c) Inversión en AT (Inc.)	100?	100	200
IVA Inversión	10	90	100
Total c)	110	990	1100

= AP (ej 1) + g preop (ej 2)

80% del v. contable
y el otro 1% solo
se restar el otro
al total

? v cont = v inv (no tengo un valor ni el otro)

7. Segunda estructura financiera: (Cuánto y cuándo lo nec.)

Inversiones y Calendario

	Año 0	Año 1	Totales
Activo Fijo, con IVA:	3683	121	3804
Inversión A.T., con IVA	110	990	1100
Inversiones totales, con IVA	3793	1111	4904

Financiación definitiva (se dónde lo solo)

Financiación definitiva

	Año 0	Año 1	Totales	Porcentaje
Crédito renovable	-	400	400	9%
Crédito no renovable	1800	-	1800	38%
Capital propio	1993	511	2504	53%
Totales	3793	1111	4904	100%

→ Ej 1 era 4530

① solo g de P en H Inc. en inv en AP ⇒ 3044 = 3000 - 100 + 144

② 639 = 0,21 · 3044. Dem x los int preop (que tienen IVA) de la inv. en AP

$$\text{Porcentaje} = \frac{\text{Fin. defn. Total}}{\text{Inv. Totales con IVA}} = \frac{2504}{4904} = 0,53$$

$$\frac{1800}{4904} = 0,38$$

Totales

FIN

HOJA N°

Página

1) A.P.: pago $\neq$ dice inv TOTAL de AP.

Yo tengo inc > los G de P en H (No en el año 1)

Inv. Total en AP = 80% del valor contable } 800
A de L Total = año 0 + año 1 = 1000

Compra MP
(Polo)

IVA Inv. AL T = año 0 + 1 = 100 (Es solo, no dice inv.)

Créditos: No se financia el IVA!

Renovable: 50% de lo inv en AP = 400

No Renov.: 60% del AP = 1800

Capital: ponés lo que falta. OJO. El IVA no es 21%, es el =
que el del AP $\rightarrow$ nadie te va a financiar el IVA.
Lo pagás vos.

2) Liquidación: lo depositaron, lo tengo a mi disposición

Per. de gracia: en 18 meses (del 30/6/1 al 31/12/1) No
6 meses $\Rightarrow$ 4 años: 30/12/1 $\rightarrow$ Emp o pagar lo deuda
Pero de entrada pago intereses (12%)

• 31/12/1: Tengo \$ 1800 por 6 meses go. (Cuentas)

$$\frac{1800 \cdot 0,12 \cdot 6m}{12m} = 108$$

Ni el Nlemon 3 cuotas $\Rightarrow \frac{1800}{3} = 600$ (Cte)

• 30/12/2: Pago los int de \$ 1800 (los tuve $\neq$ el año
y recién a fin de año pago lo amort.)

NOTA $\Rightarrow 1800 \cdot 0,12 = 216$

^{banc.}
Girprop. Es el 2% del CrednoRen (Es el único que hoy) 2% de 1800

Girprop. : intereses cred. + g banc prop = 144

Cred. Banco. → No se amortiza.

Lo lig. el 1/3

50% de lo inv. en AL = 400

30/12/1: Sólo la Tasa 10 meses $\Rightarrow 400 \cdot 0,14 \cdot \frac{10}{12} = 46,67$

El resto es $0,14 \cdot 400 = 56$

C) = K_d : Tasa ponderada equivalente anual de $\forall$ las deudas que tengo.

$$K_d = \frac{\text{Int o dev. en el año}}{\text{Deuda Total prom en el año}} = \frac{\sum \text{Int}}{D_1 \cdot \frac{Xm}{12m} + D_2 \cdot \frac{Xm}{12m}}$$

30/12/1 Es sólo la Tasa del C no R

OJO

$$30/12/1 : \frac{262,67}{1800 \cdot \frac{12}{12} + 400 \cdot \frac{10}{12}} \Rightarrow 12,31\%$$

$$30/12/2 : \frac{200}{1200 + 400} \Rightarrow 12,5\%$$

$$1/3 : \frac{128}{600 + 400} \Rightarrow 12,8\%$$

$$Ue = Ventas - CTV$$

$$CTV = CTV_d + \text{Amort}$$

→ no tiene los amort mes

$$Ue + \text{Amort} = \text{Fondos Autogen.}$$

$$\text{Gastos Áreo de Prod} = MP + MO_{\text{con ces.}} + G. \text{ de Pol.}$$

Ación Activos como: **GASTOS DIRECTOS**

- **G de P. en M** → Inv. asimilable a AP o largo Pl.
- **Δ increm merc. en curso y SE** → Parte de los bienes de cambio.

CT. de Prod.

- **Δ increm de Stock de elaborados** → no lo vendiste

Costo de Prod. de lo Vendido

+ **G Total de Comer**

+ **G Total de Adm.**

CTV (fin g. fin):

↑ con (+) rubros de AL.

de prod. los deducciones xq. no queremos contabilizar.
Amortiz., Stock de Remedio o PY. que no hay sido comercializados.

CCes: Amort, pers. ind, Tribos e imp, Seguros,
o, 1 x electricidad.

CVor: MO bin., MP, materiales, imprentas, Combust.,
o, 9 x electricidad

6-10

- A) Usted ha formulado y evaluado este proyecto de inversión hasta el Dimensionamiento Económico.
 B) Ahora se le dará la información que necesita para que lo pueda formular y evaluar financieramente.
 c) Hemos procesado parte de la información que ponemos en una guía a su disposición, que contiene:
 1) Planilla resumen de créditos; 2) Cuadro de Resultados proforma con la incidencia financiera
 3) Calendario de inversiones que incluye los intereses preoperativos.
 4) Estructura financiera definitiva y su respectivo calendario de inversiones.
 5) Amortizaciones de Activo Fijo, sus alícuotas y Valor Residual.
 6) Recuperación del IVA inversión a partir del IVA explotación

Vida útil del Proyecto	4 años
Inversión total en Activo Fijo	\$ 2.500.000
Alícuotas de amortización	Dentro del sistema lineal
Valor residual al cabo de 4 años	20%
Gastos de puesta en marcha incluidos en inversión en Activo Fijo	\$ 250.000
IVA promedio sobre el total de las inversiones de Activo Fijo	21%
Activo de Trabajo (valor contable)	Año 0: \$ 100.000
Activo de Trabajo. Incremento. (valor contable)	Año 1: \$ 900.000
Inversión total en Activo de Trabajo	80% del valor contable total → 800K
IVA inversión sobre Activo de Trabajo:	Año 0: \$ 18.000
	Año 1: \$ 100.000
Crédito no renovable:	(Liquidación 01/07/-1) Monto: 50% del Activo Fijo sin IVA
Amortización: sistema alemán (cuotas anuales)	Cuotas 3
Primera cuota a los dieciocho meses de la liquidación	
Intereses de pago anual	Tasa: 14% anual de pago vencido
Comisión y Gasto bancario único	Tasa: 3%
IVA por intereses preoperativos	44.400
Crédito Renovable:	(Liquidación 01/06/1) Monto: 60% Inversión A. Trabajo sin IVA 480
Primera cuota de intereses a fin del año 1	
Intereses de pago anual	Tasa: 16% anual de pago vencido
Amortización de intereses y gastos bancarios preoperativos	2 cuotas
Precio de Venta Unitario	\$ 3.000
Cantidad Vendida	Año 1: 1.800 unidades
Cantidad Vendida	Año 2/4: 2.200 unidades
Costos (D. E.): Constantes	Año 1/4: 2.500.000
Costos (D. E.): Variables	\$ 1.000 cada unidad
IVA del plan de explotación	21% IVA ventas, 18% IVA insumo.
Honorarios al Directorio (HD)	Año 1/4: 10% de la utilidad
Impuesto a la ganancia	Tasa: 35%
Tasa de oportunidad del inversor	15%

Ésta es la Kc. NUNCA LE DIGAS TASA DE OPORTUNIDAD.

Determine:

- Fuentes y Usos de Fondos. Desarrolle cuadro completo
- Verificación del Beneficio Neto modificado. $VAN_{(i)}$ y TIR modificados. Desarrolle cuadro completo. Determine k_0
- Formulación del proyecto de inversión para el inversor. Desarrolle cuadro completo
- ¿Dónde y cómo obtendría el Flujo Neto de Caja del grupo de financiación por parte de terceros
Indique tres de los cuadros del dimensionamiento financiero de los cuales se puede obtener el Beneficio Neto del inversor.
Explique como se determina en cada uno de ellos.

El prime. lo deudo es del CMOR (50% del AP)

IVA. Dlemon con pago vencido. Per. de gracia = 18 meses
 Pero ya orronce a pagar intereses

3% de lo deudo

Planilla Resumen. Determinación de la tasa ponderada anual (kd):

Fecha	Deuda	Amortización anual	Intereses anuales	k_d	Gastos bancarios Preoperativos
01/07/-1	1.250.000	Non des. Dlemon			37.500
30/12/-1	1.250.000		87.500	14%	
Intereses y gastos preoperativos:		125.000	$= 87.500 + 37.500$		
01/01/1	1.250.000				
30/12/1	1.313.333	416.667	219.800	14,37%	
30/12/2	896.667	416.667	193.467	14,73%	
30/12/3	480.000	416.667	135.133	15,07%	
30/12/4	480.000	0	76.800	16,00%	

Exón
 los 2 crea!
 uco ja
~~XXXXXX~~

$K_d = \frac{\text{Int. dev. en el año}}{\text{Deudo Total prom. en el año}}$

5. Resultados Proforma: (el CTV incluye gasto financiero).

	V	CTV	U a/HD e IG	HD	IG	U d/HD e IG
Año 1	5.400.000	4.332.300	1.067.700	106.770	336.326	624.605
Año 2	6.600.000	4.955.967	1.644.033	164.403	517.871	961.760
Año 3	6.600.000	4.835.133	1.764.867	176.487	555.933	1.032.447
Año 4	6.600.000	4.776.800	1.823.200	182.320	574.308	1.066.572

3.685.383 = BN INV

Mirar Ejercicio 12

6. Calendario de las inversiones, con intereses y gastos bancarios preoperativos:

	Año 0	Año 1	Totales
a) Activo Fijo (incrementos)	2.375.000	250.000	2.625.000
IVA Inversión	516.900	52.500	569.400
Total a)	2.891.900	302.500	3.194.400
b) Activo de Trabajo (incrementos)	100.000	900.000	1.000.000
c) Inversión en A. de Trabajo (inc.)	100.000	700.000	800.000
IVA Inversión	18.000	100.000	118.000
Total c)	118.000	800.000	918.000
d) Totales sin IVA	2.475.000	950.000	3.425.000
IVA Inversión	534.900	152.500	687.400
Totales a) + c)	3.009.900	1.102.500	4.112.400

IVA Int grupo + 0,21 x 6 Pen H

7. Segunda estructura financiera y su calendario.

	Año 0		Año 1		Totales			
	Activo Fijo	A. de Trabajo	Activo Fijo	A. de Trabajo	Activo Fijo	A. de Trabajo	Total	%
Inversión	2.891.900	118.000	302.500	800.000	3.194.400	918.000	4.112.400	100%
Crédito No Renovable	1.250.000				1.250.000		1.250.000	30%
Crédito Renovable				480.000		480.000	480.000	12%
Aporte de Capital	1.641.900	118.000	302.500	320.000	1.944.400	438.000	2.382.400	58%

2

8. Amortizaciones del Activo Fijo. Alícuota y Valor residual.

V0 = valor de origen =	2.500.000	n = vida útil =	4 años
Vr = valor residual =	500.000		
Vo - Vr = valor a depreciar =	2.000.000		
Alícuota anual de amortización (sistema lineal) (D.E.) =	2.000.000	/	4
Alícuota anual de amortización (sistema lineal) (D.E.) =	500.000		
Alícuota anual intereses y gastos preoperativos =	125.000	/	2
Alícuota anual intereses y gastos preoperativos =	62.500		
Alícuota total años 1 al 2 =	562.500		
Alícuota total años 3 al 4 =	500.000		

El /2 es porque son 2 cuotas

9. Recupero del IVA inversión a partir del IVA de explotación.

IVA del plan de explotación:	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4
IVA percibido (ventas)	1.134.000	1.386.000	1.386.000	1.386.000
IVA pagado (sobre costos, sin incluir gasto financiero)	729.000	846.000	846.000	846.000
IVA pagado (sobre intereses)	39.564	34.824	24.324	13.824
IVA diferencia	365.436	505.176	515.676	526.176

Cobro del crédito fiscal:	Crédito fiscal	IVA diferencia	Recupero IVA	Pago al fisco
Año 0	534.900	0	0	0
Año 1	687.400	365.436	365.436	0
Año 2	321.964	505.176	321.964	183.212
Año 3	0	515.676	0	515.676
Año 4	0	526.176	0	526.176

10. Fuentes y Usos de Fondos.

	Año 0	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	TOTALES
FUENTES: Totales	3.009.900	6.867.936	7.857.838	8.965.431	10.081.211	29.999.800
Saldo ejercicio anterior		0	935.874	2.365.431	3.481.211	0
Aporte de capital propio	1.759.900	622.500				2.382.400
Créditos renovables		480.000				480.000
Créditos no renovables	1.250.000					1.250.000
Ventas del ejercicio		5.400.000	6.600.000	6.600.000	6.600.000	25.200.000
Recupero Crédito Fiscal		365.436	321.964	0	0	687.400
Otros ingresos						0
USOS: Totales	3.009.900	6.494.562	6.054.907	5.984.220	5.533.428	27.077.017
Activo Fijo	2.375.000	250.000				2.625.000
Activo de Trabajo	100.000	900.000				1.000.000
Costo de lo Vendido		4.332.300	4.955.967	4.835.133	4.776.800	18.900.200
Impuesto a la Ganancia		336.326	517.871	555.933	574.308	1.984.437
Cancelación de deudas		416.667	416.667	416.667		1.250.000
Honorarios del Directorio		106.770	164.403	176.487	182.320	629.980
Dividendos en efectivo						
IVA inversión	534.900	152.500				687.400
Otros egresos						0
FUENTES - USOS	0	373.374	1.802.931	2.981.211	4.547.783	2.922.783
Más: Amortizaciones del e	0	562.500	562.500	500.000	500.000	2.125.000
Saldo al ejercicio siguiente	0	935.874	2.365.431	3.481.211	5.047.783	5.047.783
Saldo propio del ejercicio	0	935.874	1.429.557	1.115.780	1.566.572	5.047.783

BN = SAC - aporte de K + AL + VRAR - Creó. Renov.

VRAR = AP - AA

↳ Puro es nota

3

Ej 63

11. Verificación del Beneficio Neto modificado. VAN(i) y TIR modificados

Egresos:

	Inv. A. Fijo	IVA inversión	HD	IG	Total Egresos
Año 0	2.375.000	534.900	0	0	3.009.900
Año 1	250.000	152.500	106.770	336.326	1.745.596
Año 2	0	0	164.403	517.871	682.274
Año 3	0	0	176.487	555.933	732.420
Año 4	-500.000	0	182.320	574.308	-743.372
Totales	2.125.000	687.400	629.980	1.984.437	

Ingresos:

	U a/HD e IG	Int. pagados	Amortiz.	Recupero IVA	Total Ingresos
Año 0	0	125.000	0	0	125.000
Año 1	1.067.700	219.800	562.500	365.436	2.215.436
Año 2	1.644.033	193.467	562.500	321.964	2.721.964
Año 3	1.764.867	135.133	500.000	0	2.400.000
Año 4	1.823.200	76.800	500.000	0	2.400.000
Totales	6.299.800	750.200	2.125.000	687.400	

Ingresos - Egresos:	Saldo Anual	Saldo Acumulado
Año 0	-2.884.900	-2.884.900
Año 1	469.841	-2.415.060
Año 2	2.039.690	-375.369
Año 3	1.667.580	1.292.211
Año 4	3.143.372	4.435.583

$$BN_{inv} = \frac{C_0}{1+i} - (H_0 + IG)$$

$$BN_{MOD} = \frac{C_0}{1+i} + \frac{C_1}{1+i} - (H_0 + IG)$$

12. Formulación del proyecto de inversión para el inversor.

Años	EGRESOS	INGRESOS			INGRESOS - EGRESOS	
	Aportes de Capital	Dividendos en efectivo	Saldo propio de Fuentes y Usos	Total Ingresos	Anual	Acumulado
Año 0	1.759.900		0	0	-1.759.900	-1.759.900
Año 1	622.500		935.874	935.874	313.374	-1.446.526
Año 2			1.429.557	1.429.557	1.429.557	-16.969
Año 3			1.115.780	1.115.780	1.115.780	1.098.811
Año 4	-1.020.000		1.566.572	1.566.572	2.586.572	3.685.383
Totales	1.362.400		5.047.783	5.047.783	3.685.383	

$$VRAP + AL - CR (est. de) \text{ más los deudas} \\ 500 + 1000 - 480$$

BN_{inv.}